

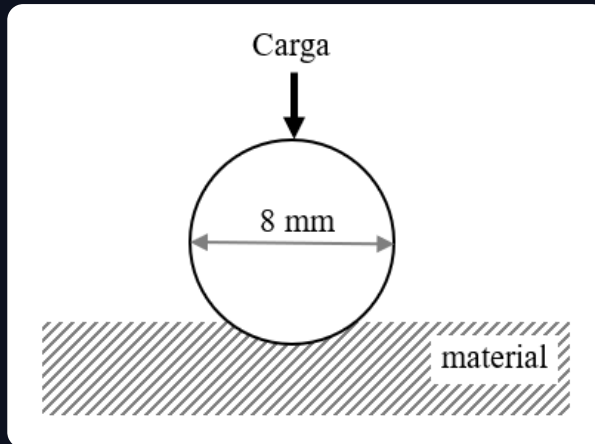
Ejercicio 1 · Dureza Brinell

Ejercicio de 2 puntos (a 1 · b 1)

ENUNCIADO

Se realiza un **ensayo Brinell** para determinar la dureza de un cierto material. En el ensayo se ha utilizado una bola de **8 mm** de diámetro sobre la que se ha aplicado durante 30 segundos una cierta carga. Si la constante de proporcionalidad utilizada es **$K = 30$** y la huella obtenida tiene una superficie de **$8,67 \text{ mm}^2$** . Se pide:

- Calcular la dureza Brinell del material. (1 pto.)
- Si utilizamos una bola de 5 mm de diámetro, ¿qué carga se debería aplicar? ¿Cuál será la superficie de la huella obtenida en este caso? (1 pto.)



Ensayo de dureza Brinell: una bola de diámetro D se presiona con una carga F sobre el material y deja una huella de superficie S .

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

En el ensayo **Brinell** la carga aplicada se fija con la relación $F = K D^2$, donde K es la constante de ensayo (depende del material) y D el diámetro de la bola. La **dureza** es la carga por unidad de superficie de la huella (casquete esférico): $HB = \frac{F}{S}$. Como el material es el mismo, su dureza HB y la constante K no cambian al variar la bola.

a) Dureza Brinell

La carga del ensayo se obtiene de $F = K D^2$ (con la fuerza en kp y D en mm):

$$F = K D^2 = 30 \cdot 8^2 = 30 \cdot 64 = 1920 \text{ kp}$$

La dureza es la carga entre la superficie de la huella:

$$HB = \frac{F}{S} = \frac{1920 \text{ kp}}{8,67 \text{ mm}^2} \approx 221,5 \text{ kp/mm}^2$$

$$HB \approx 221,5 \text{ (kp/mm}^2\text{)}$$

b) Bola de 5 mm: carga y superficie de la huella

Con el mismo material, la constante $K = 30$ se mantiene, luego la nueva carga es:

$$F' = K D'^2 = 30 \cdot 5^2 = 30 \cdot 25 = 750 \text{ kp}$$

La dureza HB del material no cambia, así que la superficie de la nueva huella sale de $HB = F'/S'$:

$$S' = \frac{F'}{HB} = \frac{750}{221,5} \approx 3,39 \text{ mm}^2$$

(Coherente con que la superficie escala con D^2 : $S' = 8,67 \cdot \frac{25}{64} = 3,39 \text{ mm}^2$.)

$$F' = 750 \text{ kp} \cdot S' \approx 3,39 \text{ mm}^2$$